

Exercice 1 — deux structures de ClO_4^-

On compare deux structures de l'ion perchlorate.

(A) 4 liaisons simples $\text{Cl}-\text{O}$ (B) 3 doubles liaisons + 1 simple.

Dans (A) chaque O a 3 doublets libres. Dans (B) les O doublement liés ont 2 doublets, l'O simplement lié en a 3.

- Charge formelle du chlore et d'un oxygène dans (A).
- Charge formelle du chlore, d'un O double et de l'O simple dans (B).
- Quelle structure est la plus représentative ? Le chlore a-t-il le droit d'adopter (B) ?

Exercice 2 — la meilleure structure de SOCl_2

Le chlorure de thionyle SOCl_2 a pour atome central le soufre, lié à un oxygène et à deux chlores ; le soufre porte 1 doublet libre. On envisage la liaison $\text{S}-\text{O}$ soit **double**, soit **simple**.

- Structure à $\text{S}=\text{O}$ double : donne les charges formelles de S, O et Cl.
- Structure à $\text{S}-\text{O}$ simple (l'O porte alors 3 doublets libres) : mêmes calculs.
- Laquelle retient-on ? Justifie.

Exercice 3 — toutes les charges de HNO_3

L'acide nitrique s'écrit : azote central lié à trois oxygènes — l'un doublement lié, l'un simplement lié portant un H ($-\text{O}-\text{H}$), l'un simplement lié seul. Calcule la charge formelle de :

- l'azote (0 doublet libre, 4 liaisons) ;
- l'oxygène doublement lié ;
- l'oxygène du groupe $-\text{O}-\text{H}$ (2 doublets libres, 2 liaisons) ;
- l'oxygène simplement lié seul ;
- puis vérifie que la somme est nulle (molécule neutre).

Exercice 4 — quand les charges formelles ne suffisent pas

On compare deux structures d'un même anion. Toutes deux présentent exactement une charge formelle +1 et une charge formelle -1 (mêmes valeurs absolues). Dans la structure **A**, le -1 est porté par un atome d'**oxygène** ; dans la structure **B**, par un atome de **carbone**.

- Le critère « charges formelles minimales » suffit-il à départager A et B ?
- Quel critère supplémentaire utilise-t-on, et quelle structure retient-on ?

Exercice 5 — l'octet étendu améliore-t-il SO_4^{2-} ?

Pour l'ion sulfate, on part d'une structure à 4 liaisons simples $\text{S}-\text{O}$ (chaque O : 3 doublets libres).

- Charge formelle du soufre et de chaque oxygène. Que vaut alors la C.F. du soufre ?
- On transforme 2 liaisons simples en 2 doubles liaisons $\text{S}=\text{O}$ (le soufre est en 3^e période). Recalcule la C.F. du soufre et celle des oxygènes concernés.
- Cette seconde structure est-elle « meilleure » ? Vérifie que la somme vaut toujours -2.